Cia. de Canetas COMPACTOR

Levantamento Dimensional C.Q.

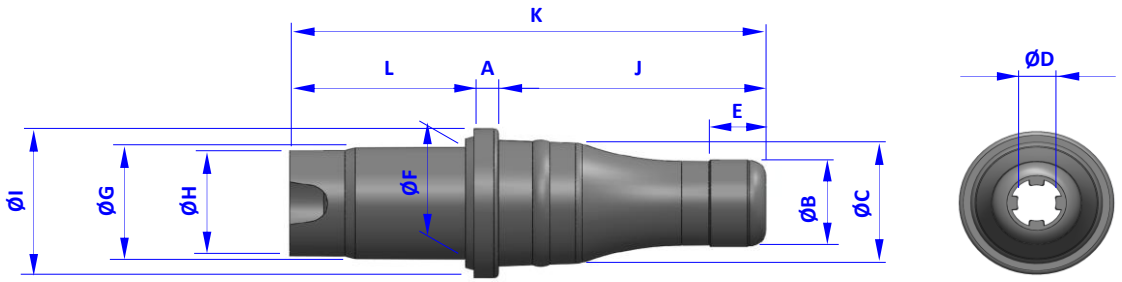
Data:	20/02/2019
Solicitante:	Tiago Alves
Controlador:	Patrick Paiva

Material Avaliado:	Conexão Microline	Data da Prod.:	16/02/2019	Cor:	Preta	Maq.: Engel 35	Molde: 150
Matéria-prima	Polipropileno			Motivo:	Extensão da modificação da experiência (raio na frente) para demais cavidades do molde		
Nº do desenho:	09.10.15	Revisão:	00				

Todas as medidas apresentadas, já estão corrigidas pelas incertezas, tendências/erros conforme assinalado no certificado de calibração de cada equipamento: PROJ001: 4066518; MIC014: D-0679/18; PAQ011: D-0785/18.

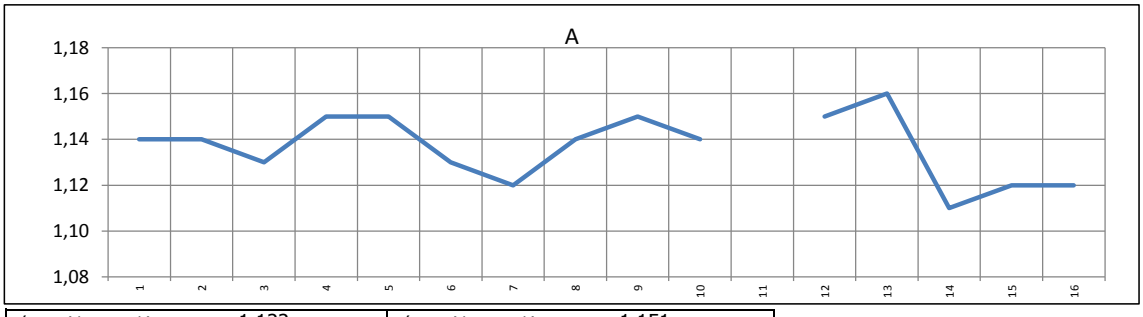
Dados da medição (mm)

Cota	A	ØB Mín.	ØB Máx.	ØD	E	ØF Mín	ØF Máx	ØF Méd.	ØG Mín	ØG Máx	ØG Méd.	ØH	ØI Mín	ØI Máx	J	K	L
Mínima	1,10			1,84		5,65	5,65	5,65	5,61	5,61	5,61	5,40	7,52	7,52			8,65
Nominal	1,15			1,87		5,70	5,70	5,70	5,66	5,66	5,66	5,45	7,57	7,57			8,70
Máxima	1,20			1,90		5,75	5,75	5,75	5,71	5,71	5,71	5,50	7,62	7,62			8,75
1	1,14	4,44	4,46	1,91	2,70	5,44	5,51	5,48	5,51	5,51	5,51	5,45	7,49	7,53	13,38	23,18	8,66
2	1,14	4,44	4,44	1,91	2,71	5,44	5,51	5,48	5,51	5,53	5,52	5,45	7,51	7,55	13,33	23,08	8,61
3	1,13	4,44	4,45	1,90	2,70	5,44	5,51	5,48	5,49	5,51	5,50	5,44	7,49	7,54	13,35	23,01	8,53
4	1,15	4,44	4,44	1,91	2,67	5,44	5,52	5,48	5,49	5,51	5,50	5,43	7,51	7,56	13,34	23,00	8,51
5	1,15	4,43	4,44	1,91	2,66	5,43	5,49	5,46	5,48	5,52	5,50	5,43	7,52	7,55	13,35	23,02	8,52
6	1,13	4,45	4,46	1,92	2,69	5,46	5,48	5,47	5,48	5,50	5,49	5,44	7,53	7,54	13,37	23,04	8,54
7	1,12	4,44	4,44	1,91	2,69	5,45	5,47	5,46	5,47	5,50	5,49	5,42	7,55	7,59	13,33	22,97	8,52
8	1,14	4,46	4,47	1,91	2,70	5,44	5,47	5,46	5,48	5,49	5,49	5,43	7,61	7,64	13,33	22,94	8,47
9	1,15	4,43	4,44	1,90	2,73	5,41	5,53	5,47	5,49	5,52	5,51	5,44	7,46	7,54	13,37	23,10	8,58
10	1,14	4,44	4,46	1,90	2,71	5,44	5,46	5,45	5,49	5,50	5,50	5,43	7,50	7,52	13,32	23,03	8,57
11																	
12	1,15	4,45	4,46	1,91	2,68	5,44	5,55	5,50	5,51	5,51	5,51	5,46	7,49	7,58	13,32	22,98	8,51
13	1,16	4,43	4,43	1,89	2,72	5,41	5,52	5,47	5,49	5,52	5,51	5,44	7,49	7,58	13,32	23,04	8,56
14	1,11	4,43	4,44	1,92	2,72	5,45	5,49	5,47	5,48	5,50	5,49	5,43	7,54	7,57	13,33	23,01	8,57
15	1,12	4,44	4,44	1,91	2,68	5,47	5,48	5,48	5,48	5,50	5,49	5,41	7,58	7,60	13,32	23,02	8,58
16	1,12	4,44	4,45	1,92	2,69	5,43	5,48	5,46	5,47	5,50	5,49	5,40	7,57	7,60	13,32	23,01	8,57
Equip. utilizado	PROJ 001	MIC 014	MIC 014	PROJ 001	PROJ 001	MIC 014	MIC 014	MIC 014	PROJ 001	PROJ 001	PROJ 001	PROJ 001	PROJ 001	PROJ 001	PROJ 001	PROJ 001	PAQ 011



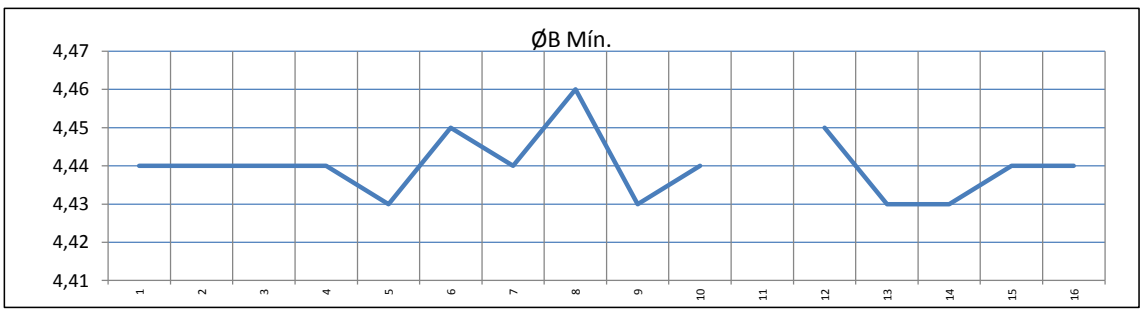
Cota	A	ØB Mín.	ØB Máx.	ØD	E	ØF Mín	ØF Máx	ØF Méd.	ØG Mín	ØG Máx	ØG Méd.	ØH	ØI Mín	ØI Máx	J	K	L
Mínima	1,10			1,84		5,65	5,65	5,65	5,61	5,61	5,61	5,40	7,52	7,52			8,65
Nominal	1,15			1,87		5,70	5,70	5,70	5,66	5,66	5,66	5,45	7,57	7,57			8,70
Máxima	1,20			1,90		5,75	5,75	5,75	5,71	5,71	5,71	5,50	7,62	7,62			8,75
Méd.	1,14	4,44	4,45	1,91	2,70	5,44	5,50	5,47	5,49	5,51	5,50	5,43	7,57	7,57	13,34	23,03	8,55
Mín.	1,11	4,43	4,43	1,89	2,66	5,41	5,46	5,45	5,47	5,49	5,49	5,40	7,46	7,52	13,32	22,94	8,47
Máx.	1,16	4,46	4,47	1,92	2,73	5,47	5,55	5,50	5,51	5,53	5,52	5,46	7,61	7,64	13,38	23,18	8,66
Ampl.	0,05	0,03	0,04	0,03	0,07	0,06	0,09	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	0,15	0,12	0,06	0,24	0,19
Desv. pad.	0,014	0,008	0,011	0,008	0,020	0,016	0,026	0,012	0,013	0,011	0,011	0,015	0,041	0,032	0,021	0,058	0,047
Moda	1,14	4,44	4,44	1,91	2,70	5,44	5,51	5,48	5,49	5,50	5,50	5,43	7,49	7,54	13,32	23,01	8,51

Cota	A
Mínima	1,10
Nominal	1,15
Máxima	1,20
Méd.	1,137
Mín.	1,11
Máx.	1,16
Ampl.	0,05
Desv. pad.	0,014
Moda	1,14



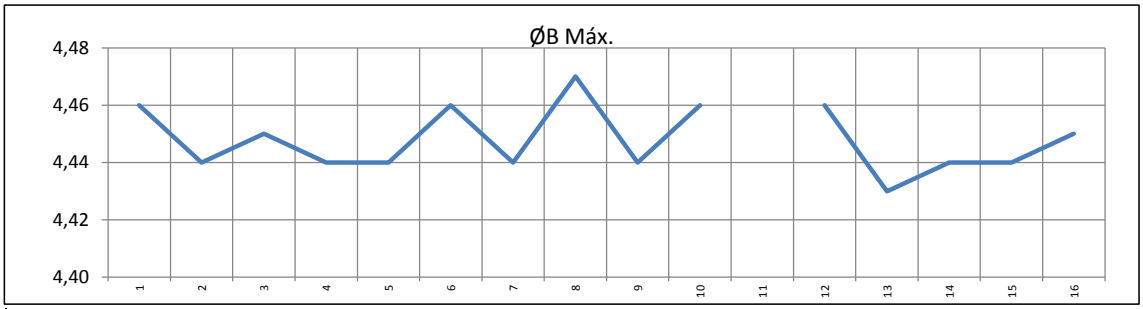
Mínima (desv. pad.): 1,122 | Máxima (desv. pad.): 1,151

Cota	ØB Mín.
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	4,440
Mín.	4,43
Máx.	4,46
Ampl.	0,03
Desv. pad.	0,008
Moda	4,44



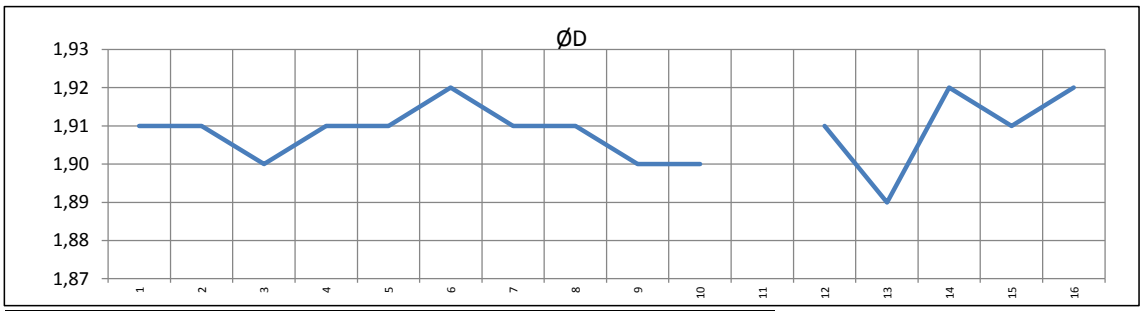
Mínima (desv. pad.): 4,432 | Máxima (desv. pad.): 4,448

Cota	ØB Máx.
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	4,448
Mín.	4,43
Máx.	4,47
Ampl.	0,04
Desv. pad.	0,011
Moda	4,44



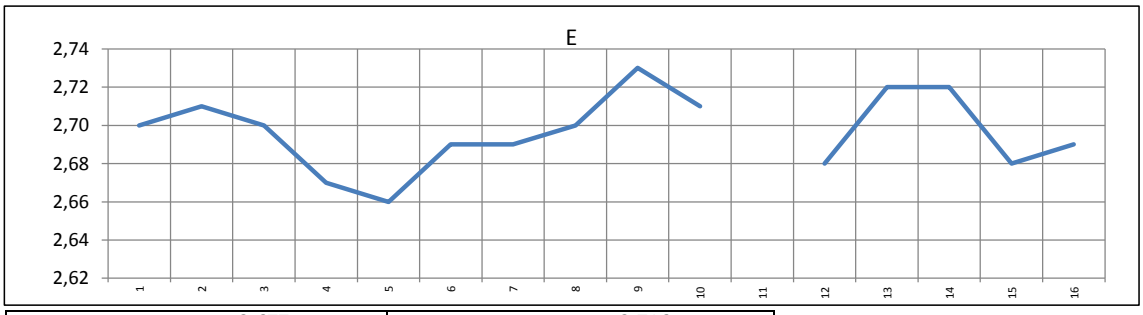
Mínima (desv. pad.):	4,437	Máxima (desv. pad.):	4,459

Cota	ØD
Mínima	1,84
Nominal	1,87
Máxima	1,90
Méd.	1,909
Mín.	1,89
Máx.	1,92
Ampl.	0,03
Desv. pad.	0,008
Moda	1,91



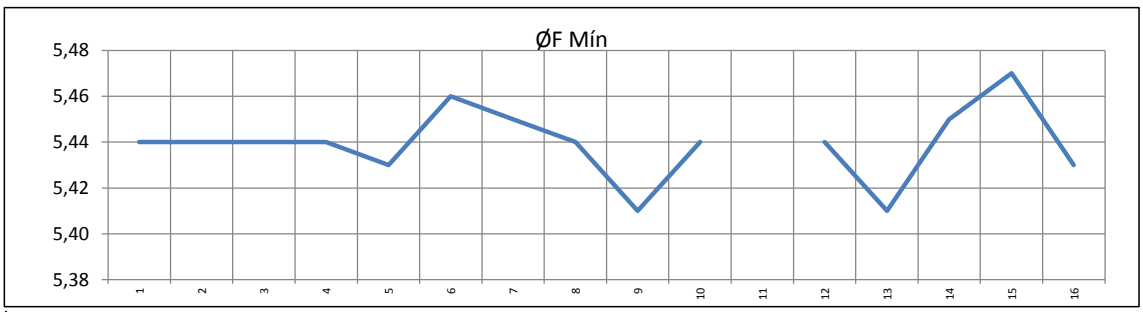
Mínima (desv. pad.):	1,900	Máxima (desv. pad.):	1,917

Cota	E
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	2,697
Mín.	2,66
Máx.	2,73
Ampl.	0,07
Desv. pad.	0,020
Moda	2,70



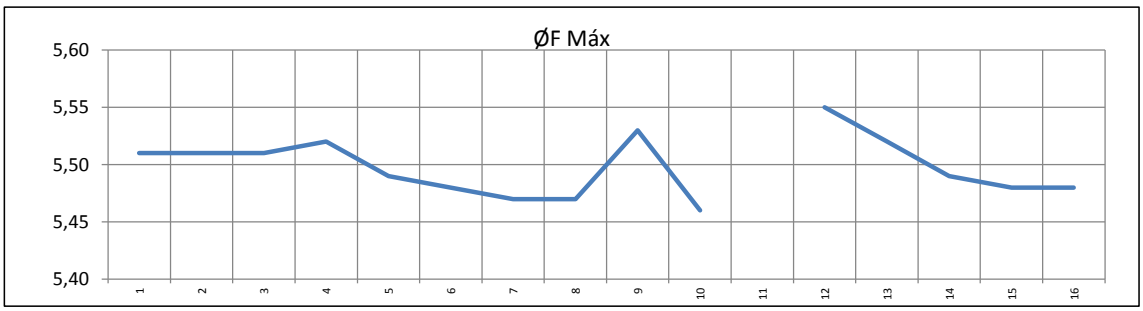
Mínima (desv. pad.):	2,677	Máxima (desv. pad.):	2,716

Cota	ØF Mín
Mínima	5,65
Nominal	5,70
Máxima	5,75
Méd.	5,439
Mín.	5,41
Máx.	5,47
Ampl.	0,06
Desv. pad.	0,016
Moda	5,44



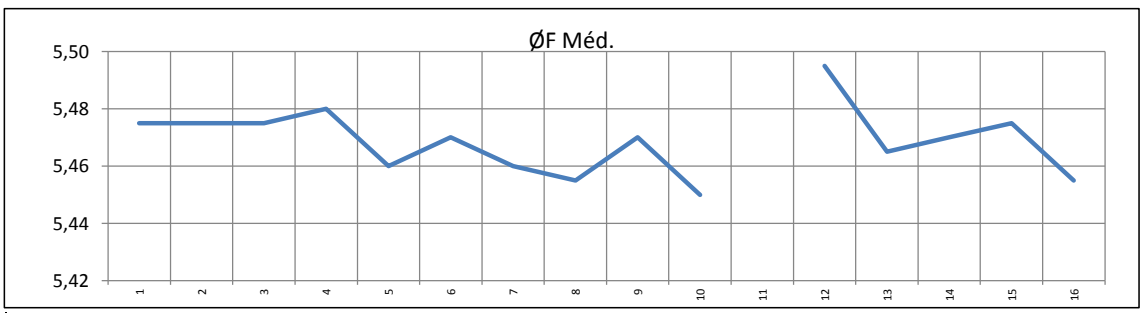
Mínima (desv. pad.):	5,424	Máxima (desv. pad.):	5,455

Cota	ØF Máx
Mínima	5,65
Nominal	5,70
Máxima	5,75
Méd.	5,498
Mín.	5,46
Máx.	5,55
Ampl.	0,09
Desv. pad.	0,026
Moda	5,51



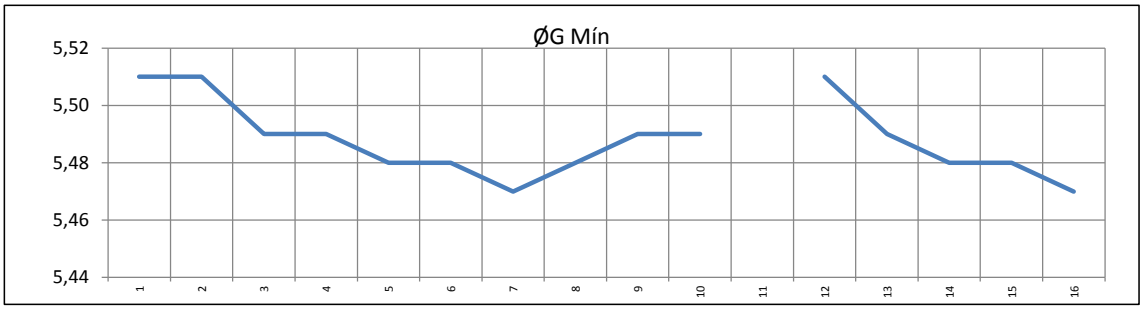
Mínima (desv. pad.):	5,472	Máxima (desv. pad.):	5,524

Cota	ØF Méd.
Mínima	5,65
Nominal	5,70
Máxima	5,75
Méd.	5,469
Mín.	5,45
Máx.	5,50
Ampl.	0,04
Desv. pad.	0,012
Moda	5,48



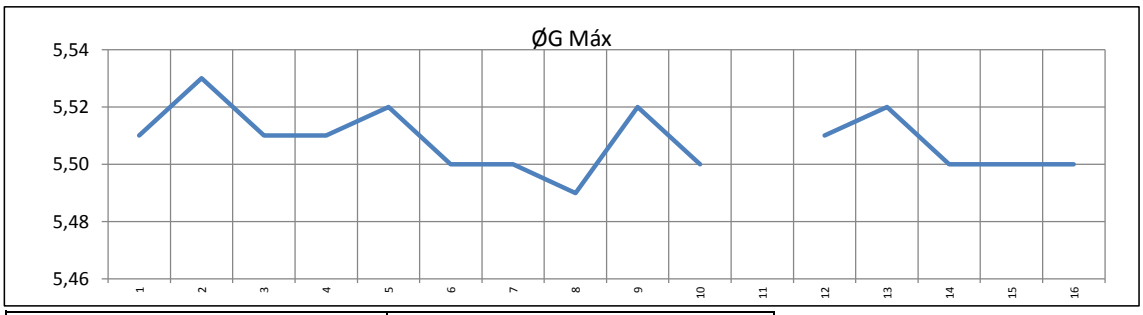
Mínima (desv. pad.):	5,457	Máxima (desv. pad.):	5,480

Cota	ØG Mín
Mínima	5,61
Nominal	5,66
Máxima	5,71
Méd.	5,488
Mín.	5,47
Máx.	5,51
Ampl.	0,04
Desv. pad.	0,013
Moda	5,49



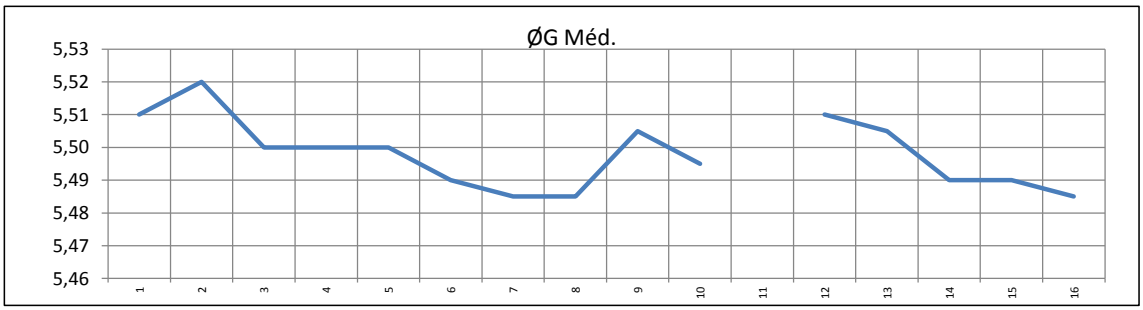
Mínima (desv. pad.):	5,475	Máxima (desv. pad.):	5,501

Cota	ØG Máx
Mínima	5,61
Nominal	5,66
Máxima	5,71
Méd.	5,508
Mín.	5,49
Máx.	5,53
Ampl.	0,04
Desv. pad.	0,011
Moda	5,50



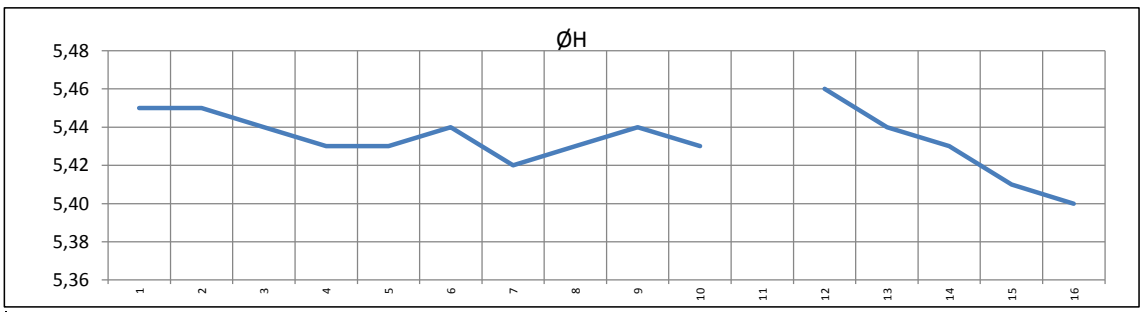
Mínima (desv. pad.):	5,497	Máxima (desv. pad.):	5,519

Cota	ØG Méd.
Mínima	5,61
Nominal	5,66
Máxima	5,71
Méd.	5,498
Mín.	5,49
Máx.	5,52
Ampl.	0,04
Desv. pad.	0,011
Moda	5,50



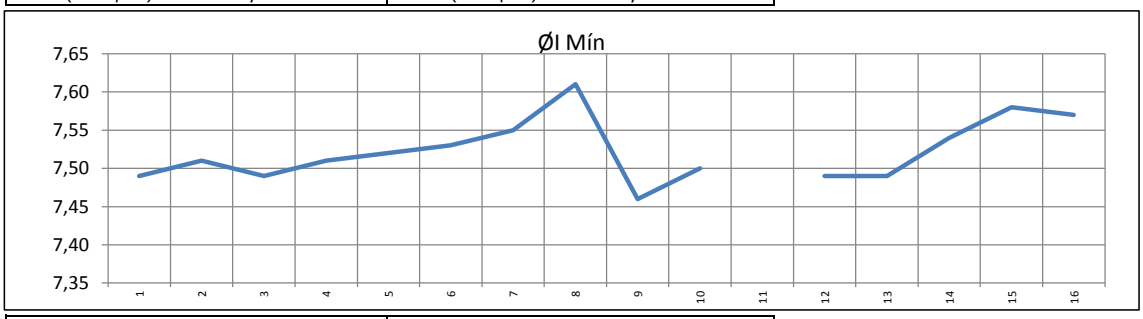
Mínima (desv. pad.):	5,487	Máxima (desv. pad.):	5,509

Cota	ØH
Mínima	5,40
Nominal	5,45
Máxima	5,50
Méd.	5,433
Mín.	5,40
Máx.	5,46
Ampl.	0,06
Desv. pad.	0,015
Moda	5,43



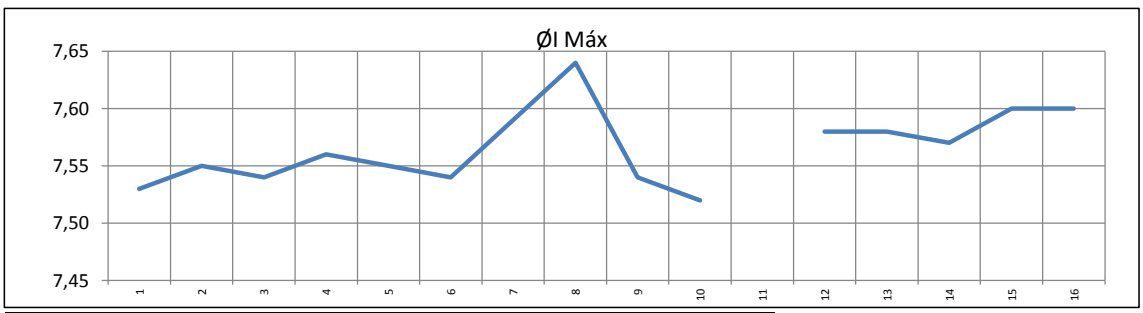
Mínima (desv. pad.):	5,418	Máxima (desv. pad.):	5,449

Cota	ØI Mín
Mínima	7,52
Nominal	7,57
Máxima	7,62
Méd.	7,570
Mín.	7,46
Máx.	7,61
Ampl.	0,15
Desv. pad.	0,041
Moda	7,49



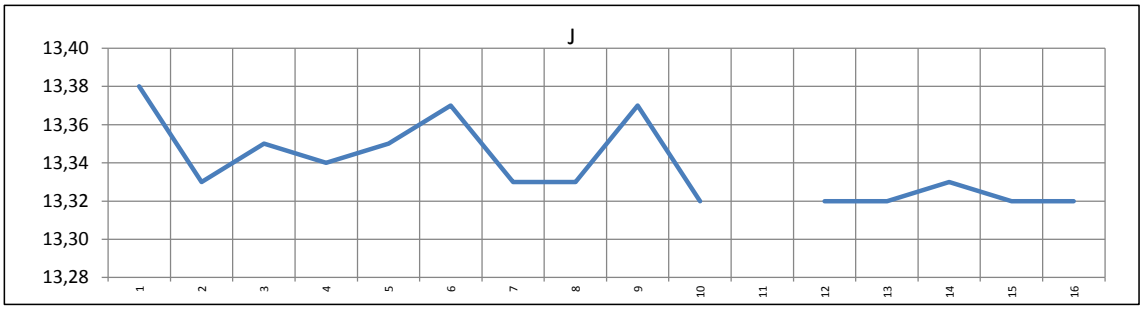
Mínima (desv. pad.):	7,529	Máxima (desv. pad.):	7,611

Cota	ØI Máx
Mínima	7,52
Nominal	7,57
Máxima	7,62
Méd.	7,570
Mín.	7,52
Máx.	7,64
Ampl.	0,12
Desv. pad.	0,032
Moda	7,54



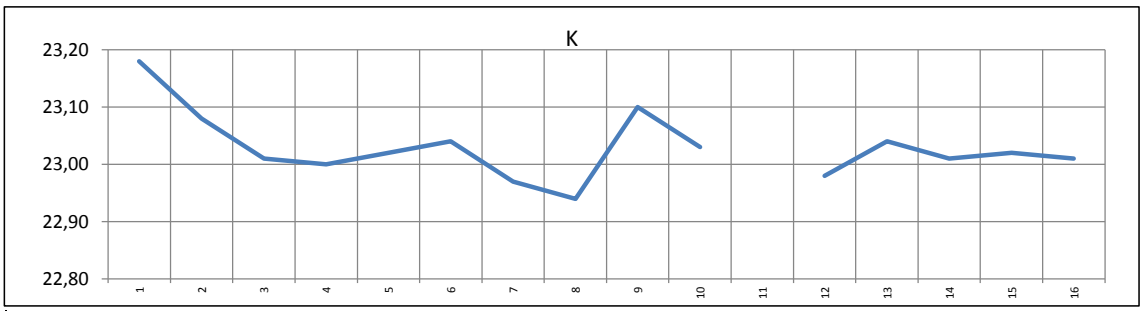
Mínima (desv. pad.):	7,538	Máxima (desv. pad.):	7,602

Cota	J
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	13,339
Mín.	13,32
Máx.	13,38
Ampl.	0,06
Desv. pad.	0,021
Moda	13,32



Mínima (desv. pad.):	13,318	Máxima (desv. pad.):	13,359

Cota	K
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	23,029
Mín.	22,94
Máx.	23,18
Ampl.	0,24
Desv. pad.	0,058
Moda	23,01



Mínima (desv. pad.):	22,971	Máxima (desv. pad.):	23,086

Parâmetros de injeção

Injeção	
Tempo	1,30 s
Posição	-
Pressão	62 bar
Velocidade	15 mm/s
Colchão de massa	10,2 mm

Temperatura da máquina						
40%	240°C	235°C	220°C	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Ciclo de injeção:	22,56 s

Recalque		
Pressão	Mín.:	75 bar
	Máx.:	75 bar
Tempo	1,40 s	

Temperatura do molde					
Bicos	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
Manifold	NA	NA			

Volume da dosagem	35 mm
Contra-pressão	2 bar

Observações gerais e conclusão